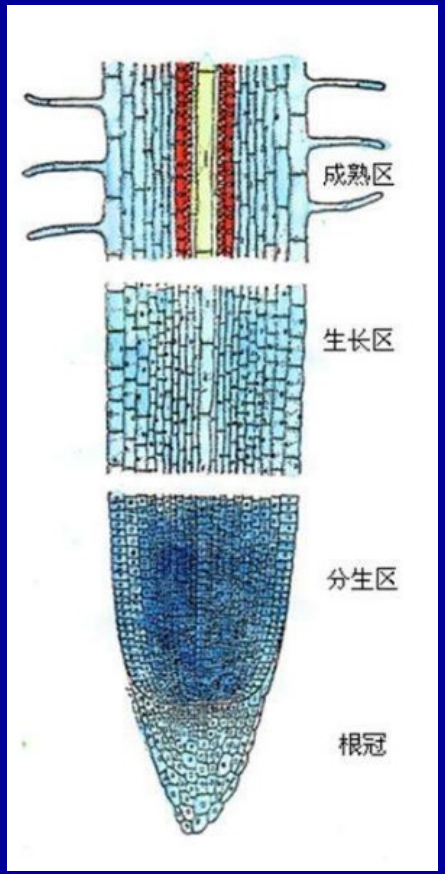
# 根尖的分区及生长动态

- **根尖**：从根的顶端到着生根毛部分的这一段。

- 根尖从顶端起，可依次分为
  - 根冠
  - 分生区
  - 生长区
  - 根毛区（成熟区）



# （一）双子叶植物根的初生结构

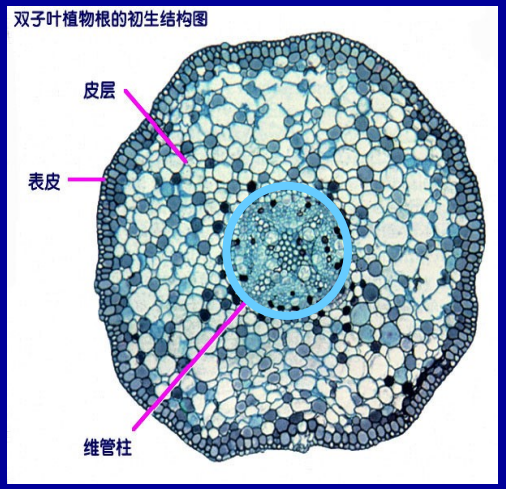
**初生生长**：由根尖的顶端分生组织经过分裂、生长、分化的过程，称为初生生长。

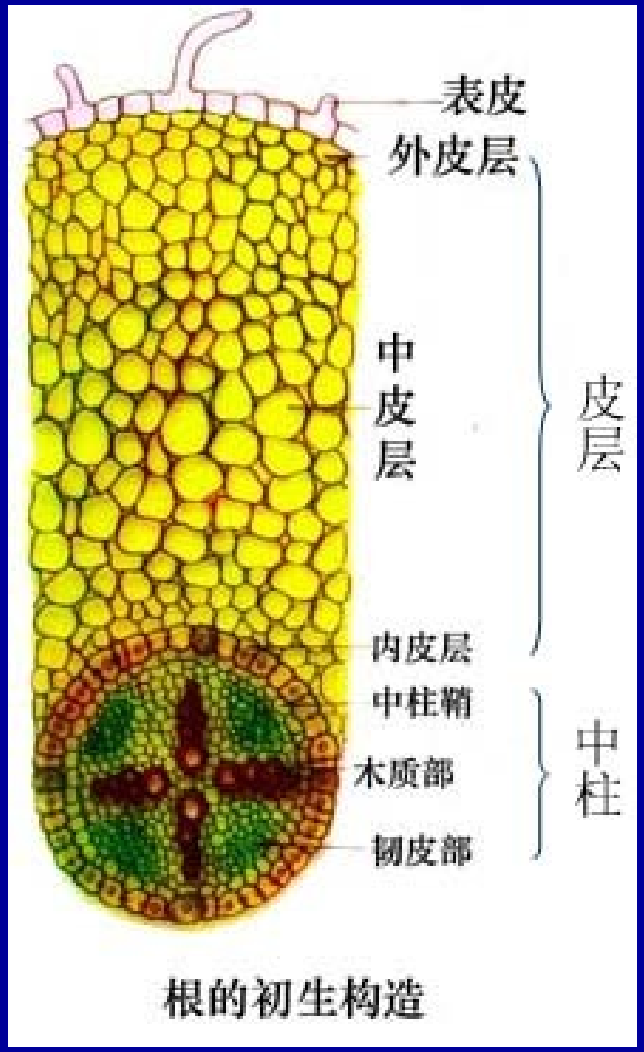
**初生结构**：在初生生长过程所产生的初生组织，构成根的初生结构。

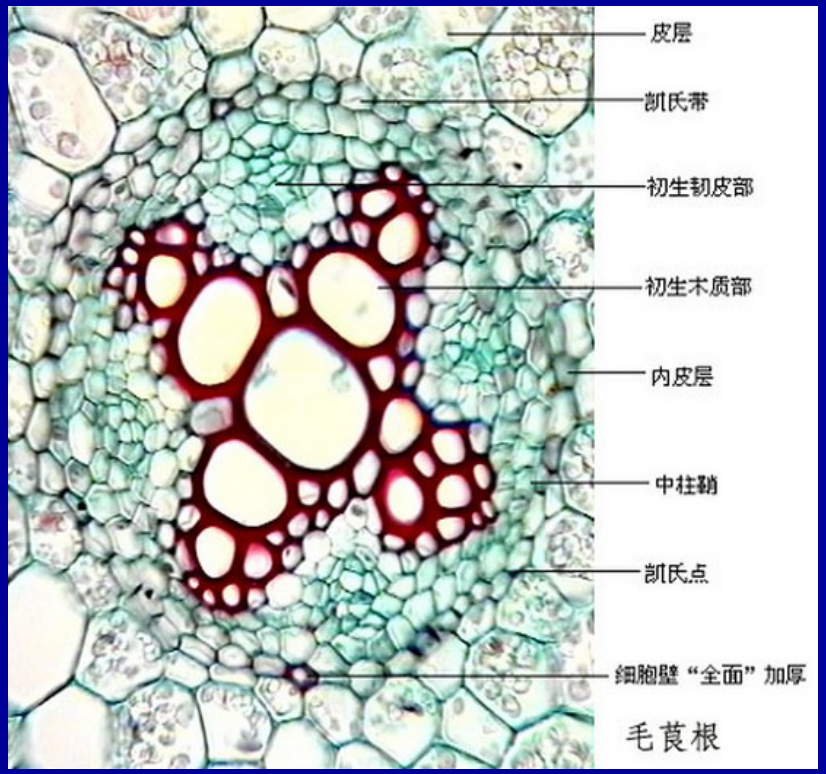
**根的初生结构可用根毛区的横切面来说明**

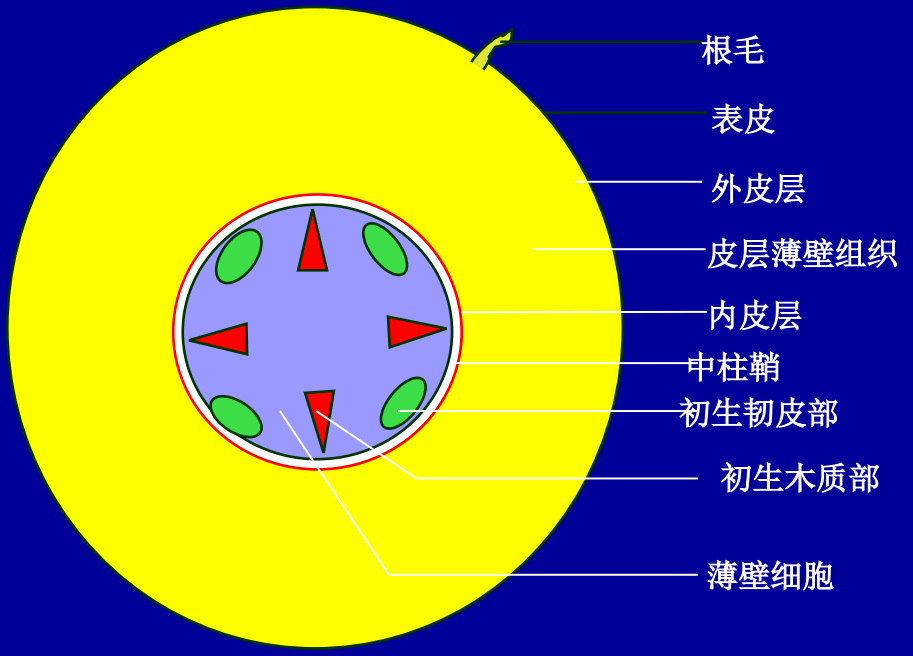
**由外至内可划分为**

- 表皮
- 皮层
- 中柱



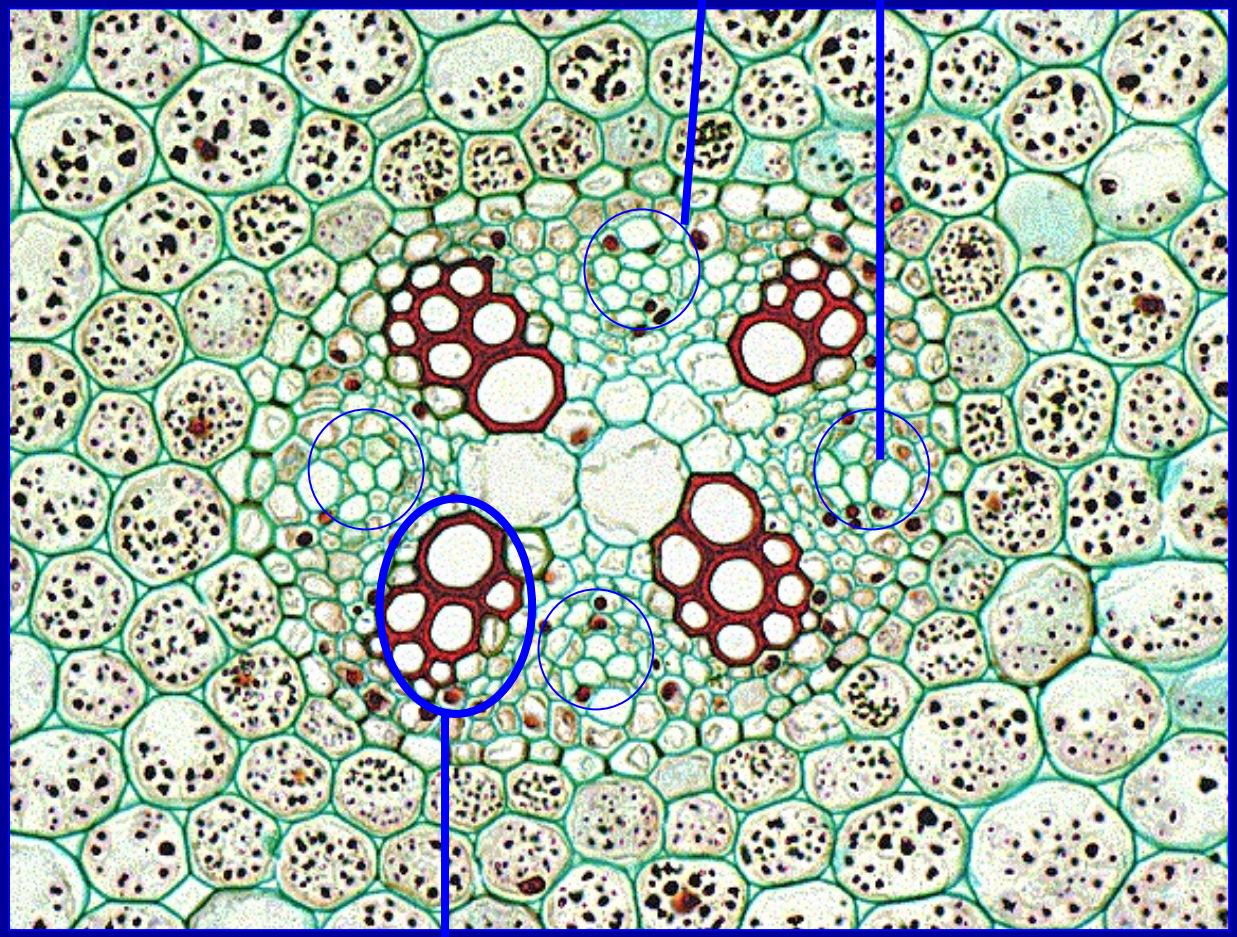






# 双子叶植物根的初生结构

初生韧皮部



初生木质部

# （二）双子叶植物根的次生结构

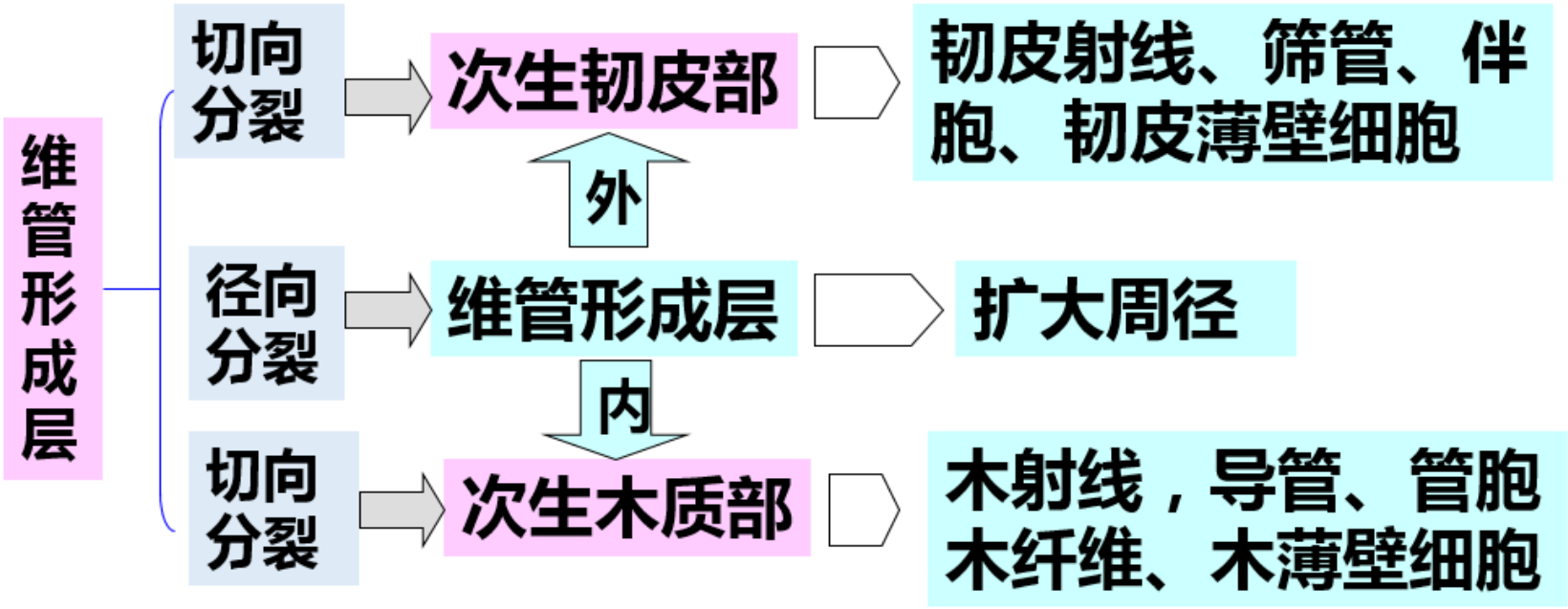
次生生长：由于形成层的发生和活动，不断产生次生维管组织和周皮，使根直径不断增粗的过程。

次生结构：由次生生长产生的次生维管组织和周皮，构成次生结构。

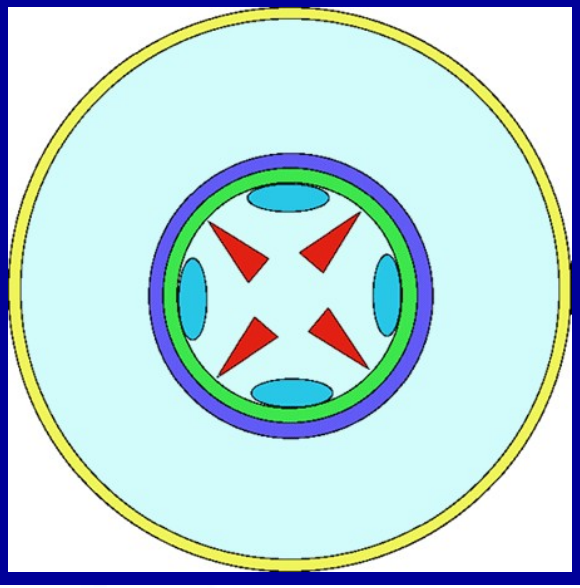
次生（侧生）分生组织有两类：维管形成层和木栓形成层。

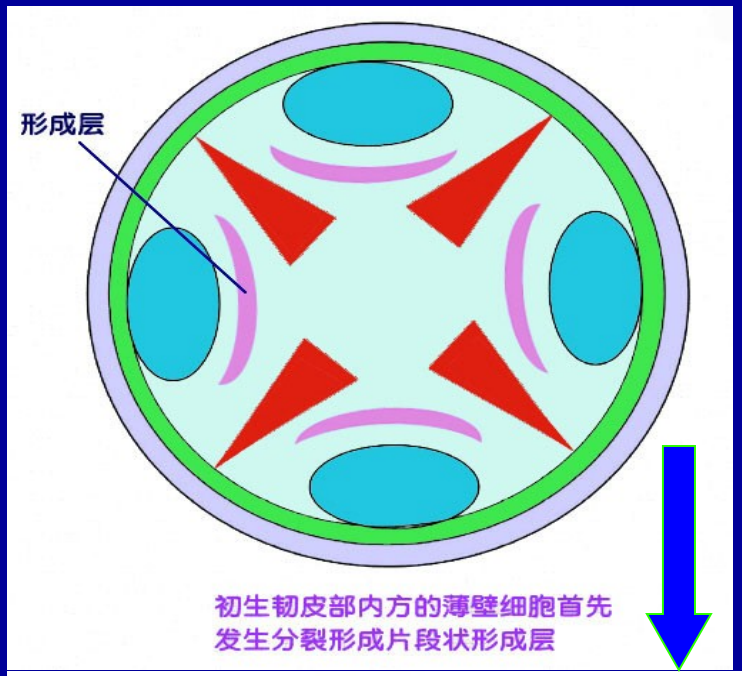
# 维管形成层的活动

## 次生结构

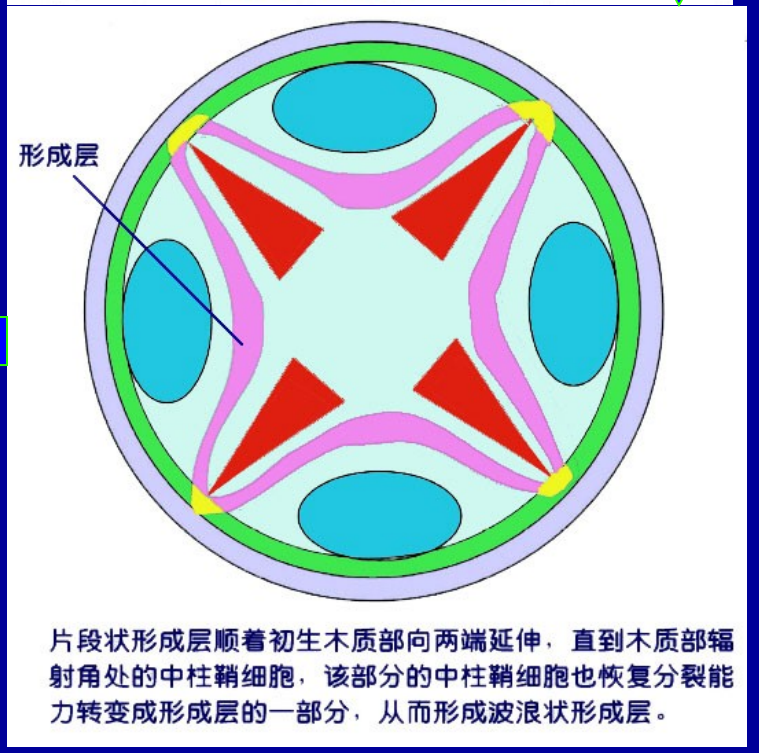



**韧皮射线**和**木射线**合称维管射线，
有横向输导和贮藏营养物质的功能。

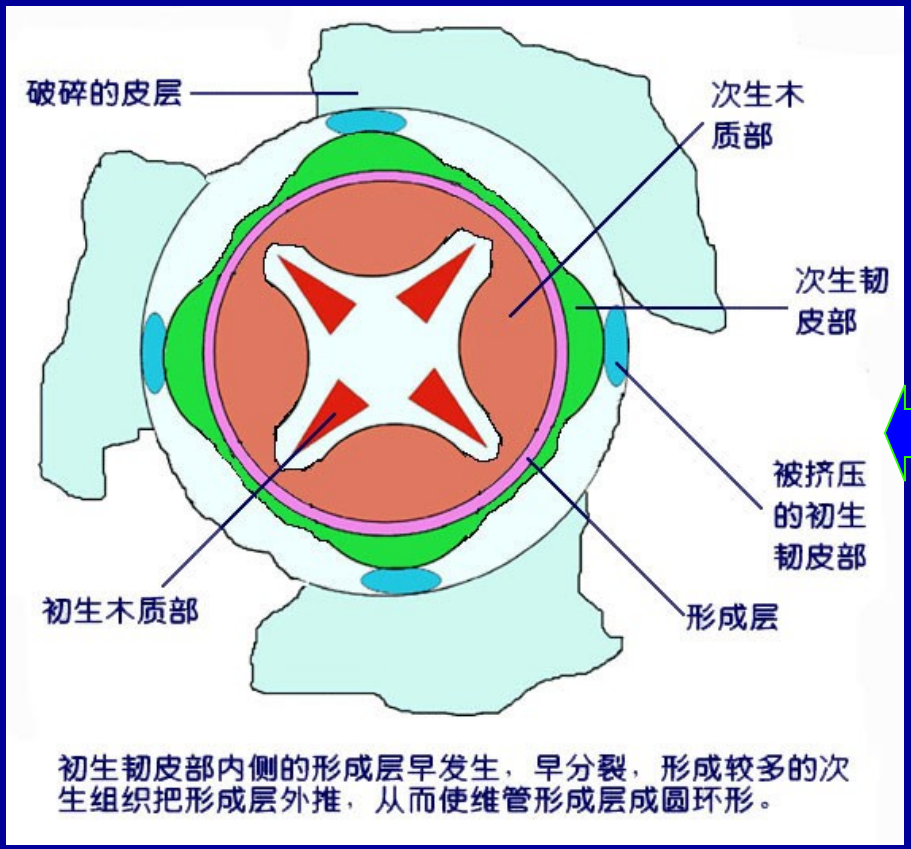





初生韧皮部内方的薄壁细胞首先发生分裂形成片段状形成层

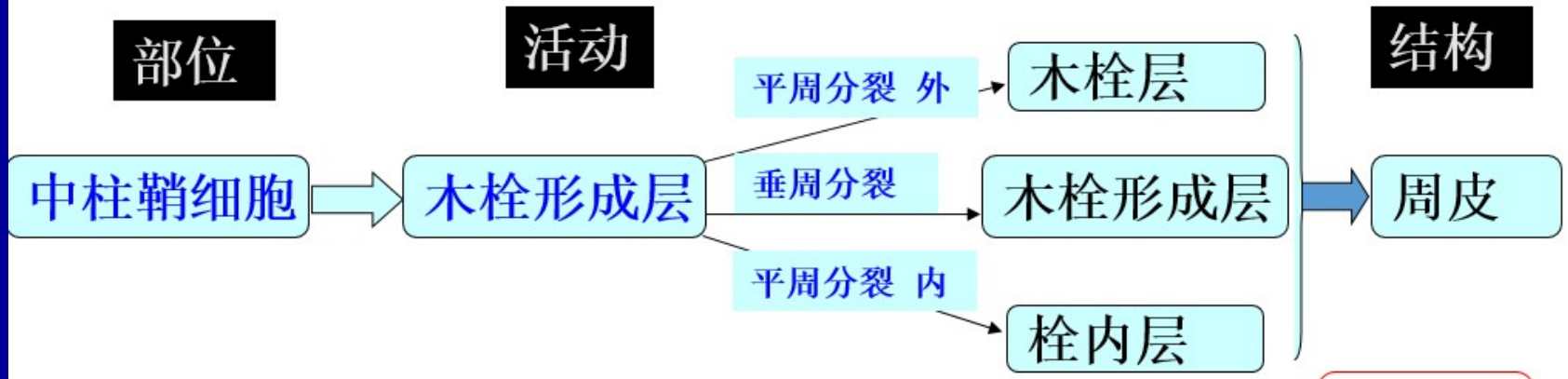


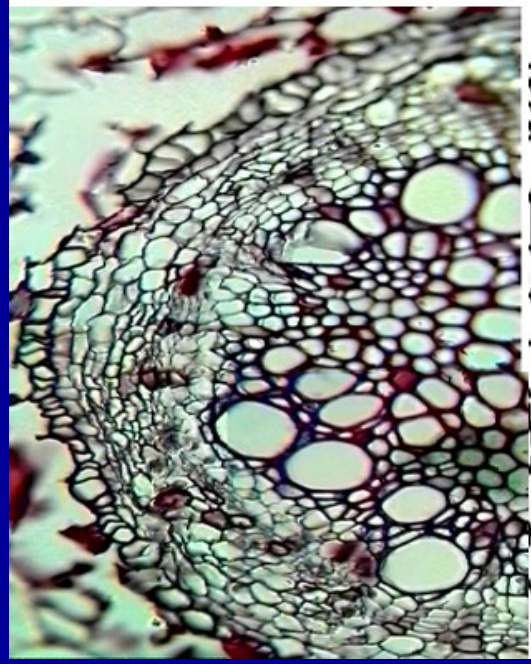

片段状形成层顺着初生木质部向两端延伸，直到木质部辐射角处的中柱鞘细胞，该部分的中柱鞘细胞也恢复分裂能力转变成形成层的一部分，从而形成波浪状形成层。

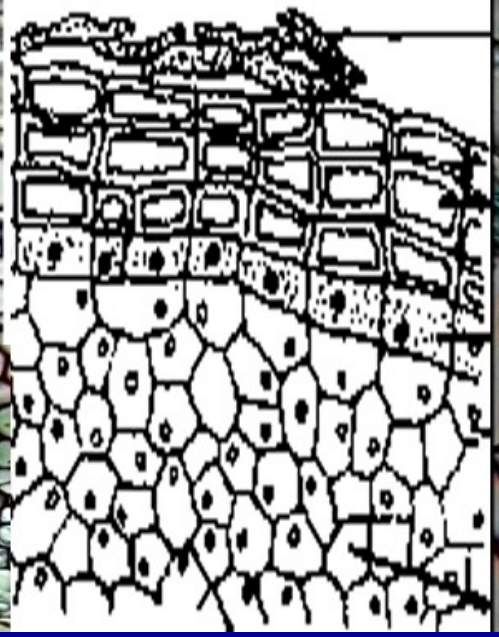


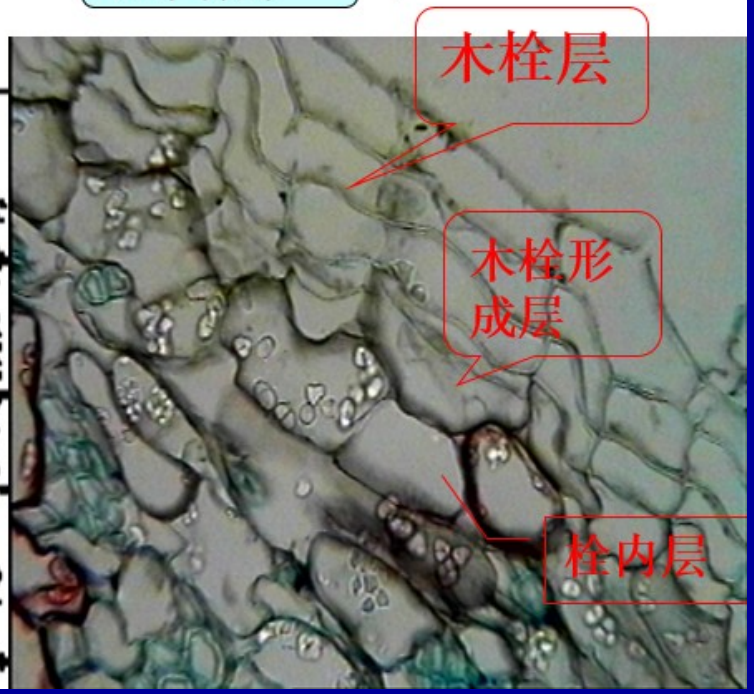

初生韧皮部内侧的形成层早发生，早分裂，形成较多的次生组织把形成层外推，从而使维管形成层成圆环形。

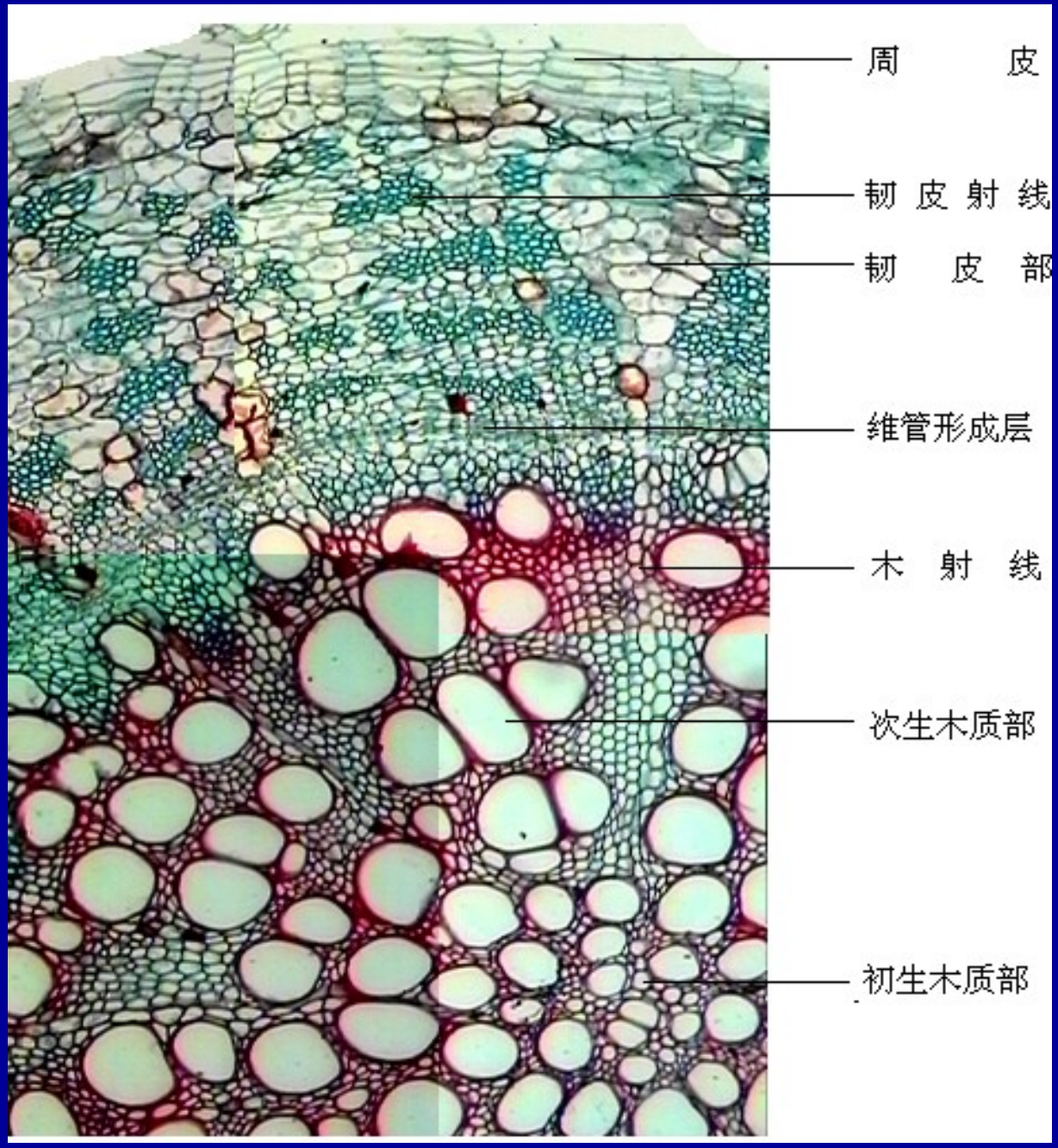
# 木栓形成层的产生和活动



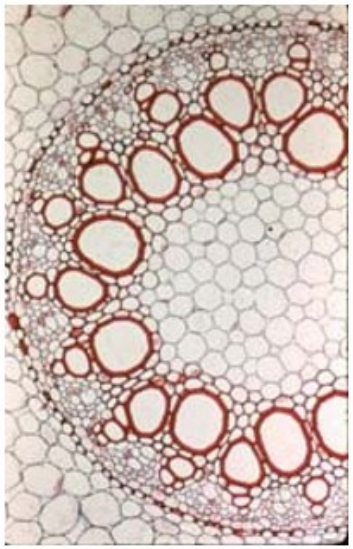





周　　皮
韧皮射线
韧　皮　部
维管形成层
木　射　线
次生木质部
初生木质部

# （三）单子叶植物根初生结构

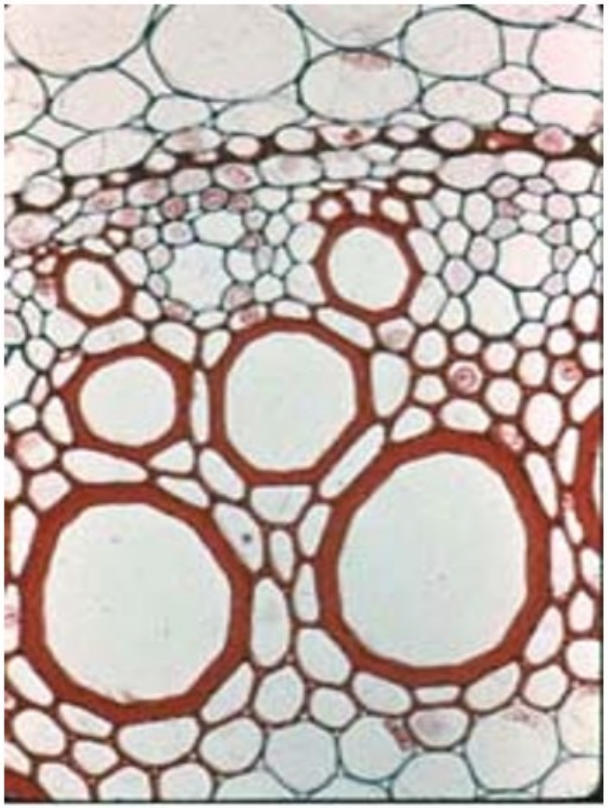
单子叶植物是须根系，由不定根组成，**只有初生生长，不增粗。**



1 表皮

2 皮层
- 外皮层—厚壁细胞
- 中皮层—薄壁细胞
- 内皮层—马蹄形增厚细胞+通道细胞

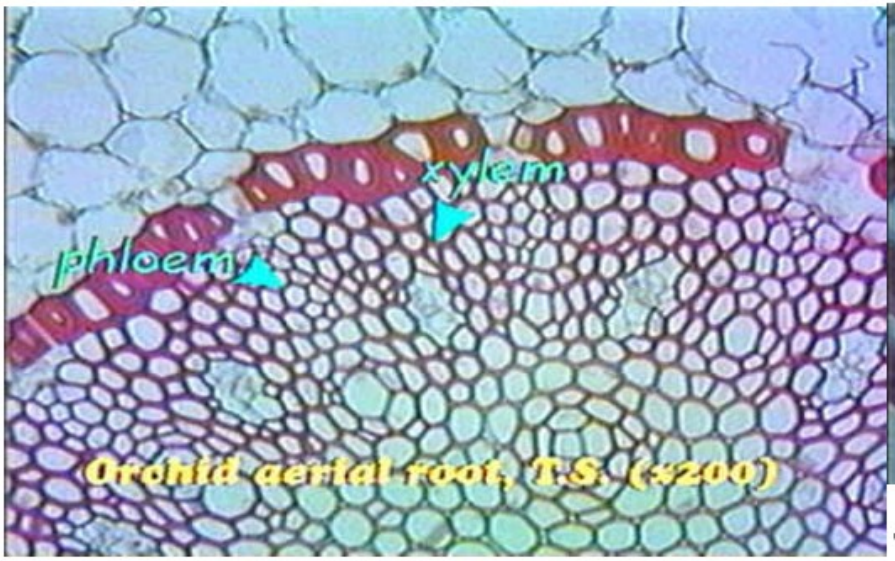
3 中柱
- 中柱鞘
- 初生韧皮部
- 初生木质部—多原型



Asparagus root cross section.

# 单子叶植物根的结构特点

- 皮层宽厚，占根的大部分。
- 内皮层及其凯氏点通常明显。单子叶植物根内皮层细胞加厚程度较为强烈，一般为**5面加厚，呈马蹄形**。玉米、大麦等植物，无通道细胞。
- **木质部角为多元型，**常为七原型以上，多至20原型。
- 髓发达。







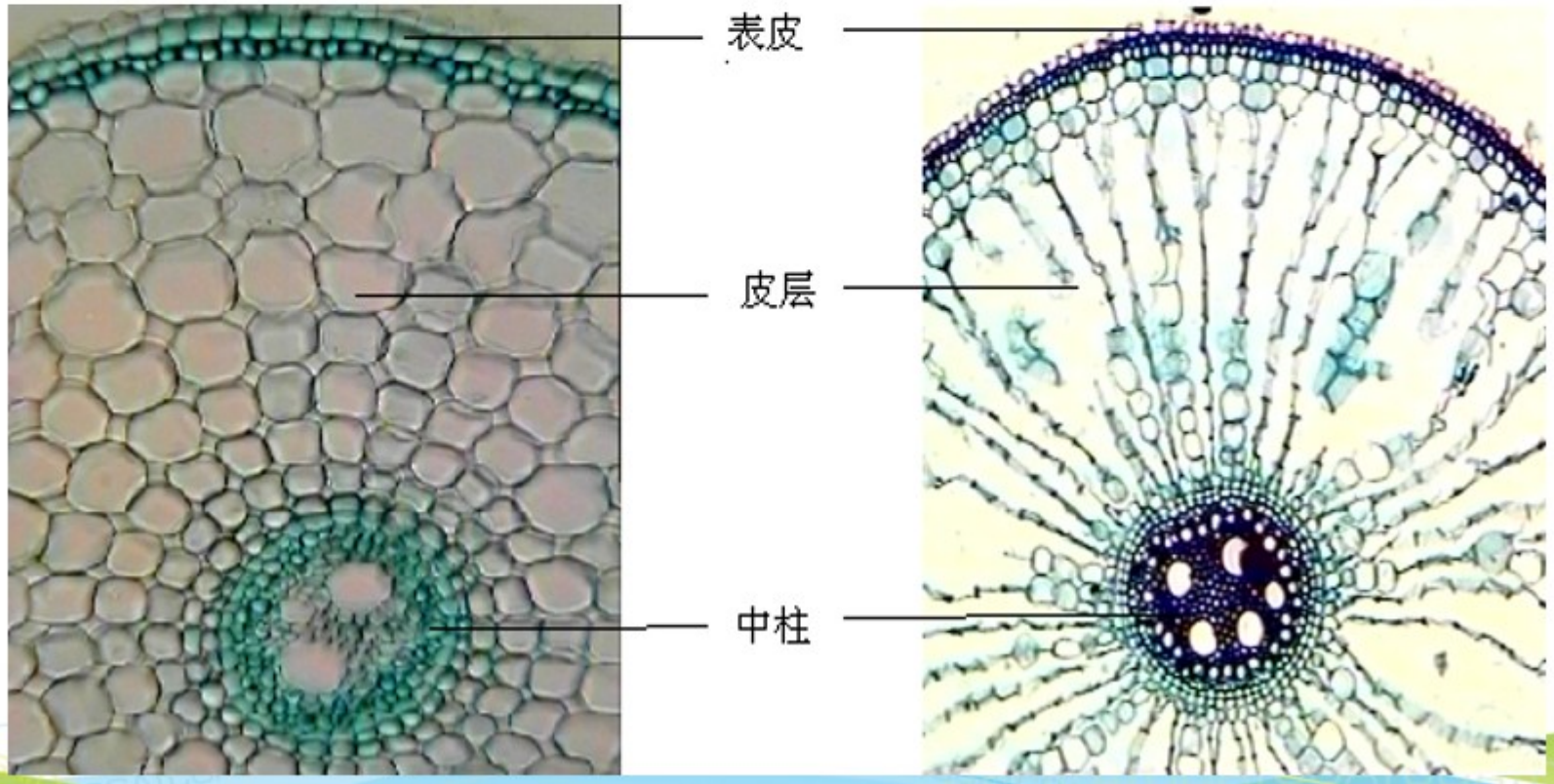
单子叶植物根内皮层中的通道细胞

# 水稻幼根与老根

老根的表皮与根毛大多枯萎，外皮层形成厚壁组织

中部皮层或贮藏淀粉等营养物质，或形成通气腔、道，以适应水、湿生生活

内皮层细胞壁五面加厚明显



# 实验四、根的形态与结构

## 一、实验目的

掌握使用显微镜观察植物根的结构

## 二、实验用品

显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、吸水纸、刀片等。

## 三、实验材料

永久制片：棉花或蚕豆根毛区横切制片、棉老根横切制片、小麦、玉米根根毛区横切制片、蚕豆根具侧根的横切制片。

# 四、实验内容

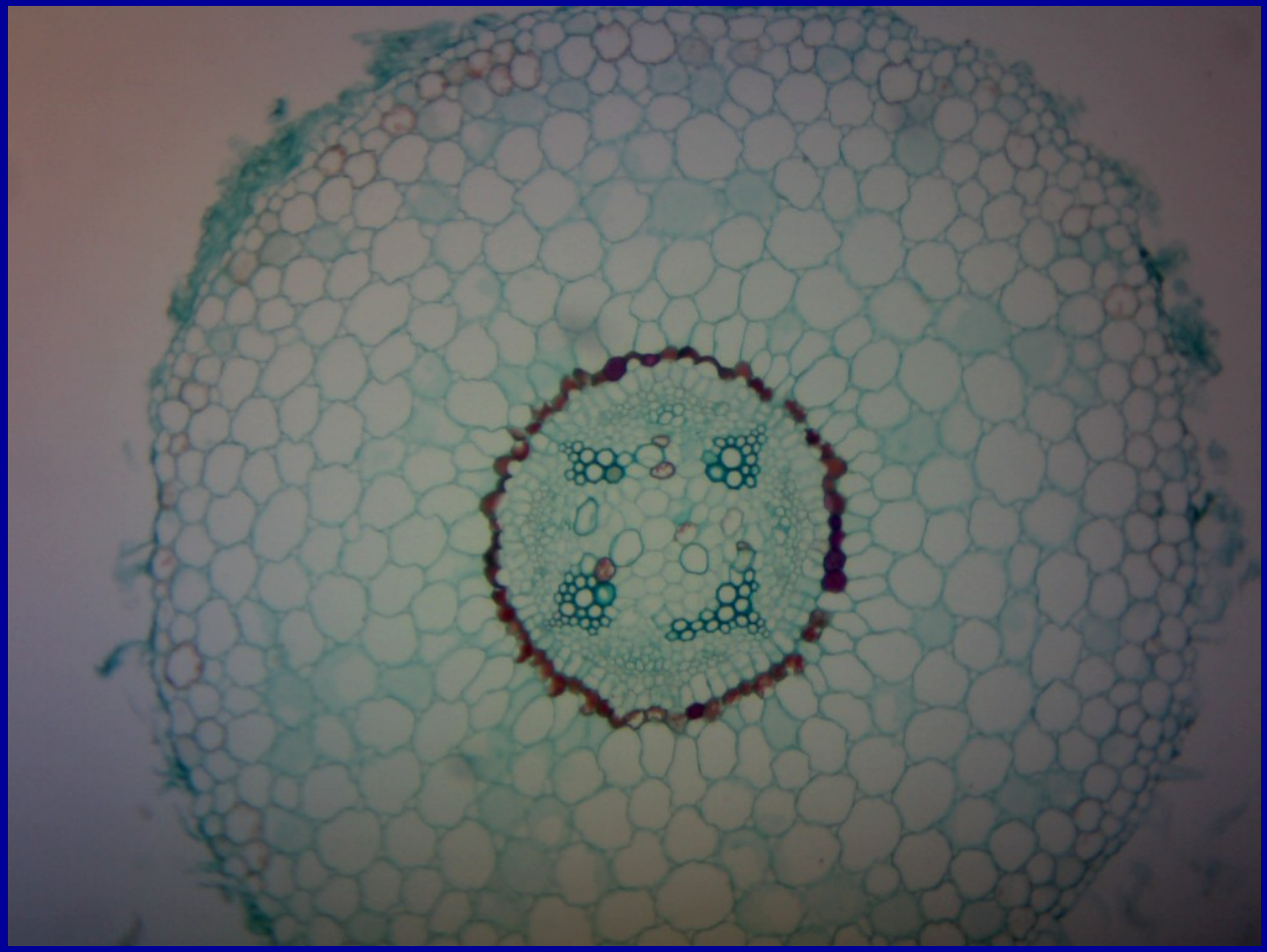
1. 观察双子叶植物根的初生结构，棉幼根横切面

2. 观察双子叶植物根的次生结构，棉老根横切

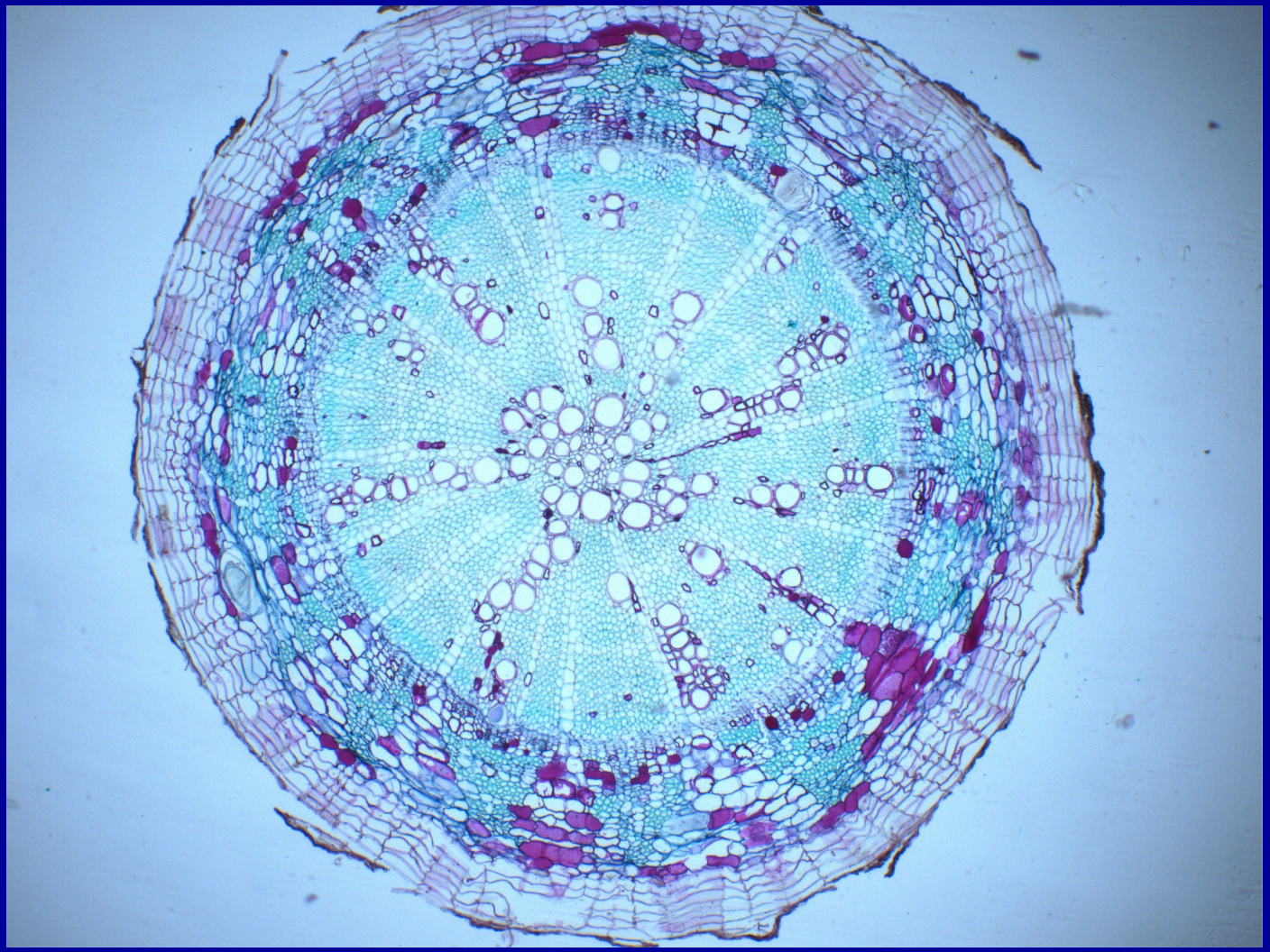
3. 观察单子叶植物根的结构，小麦、玉米根

4. 凯氏带的观察，蚕豆，小麦根

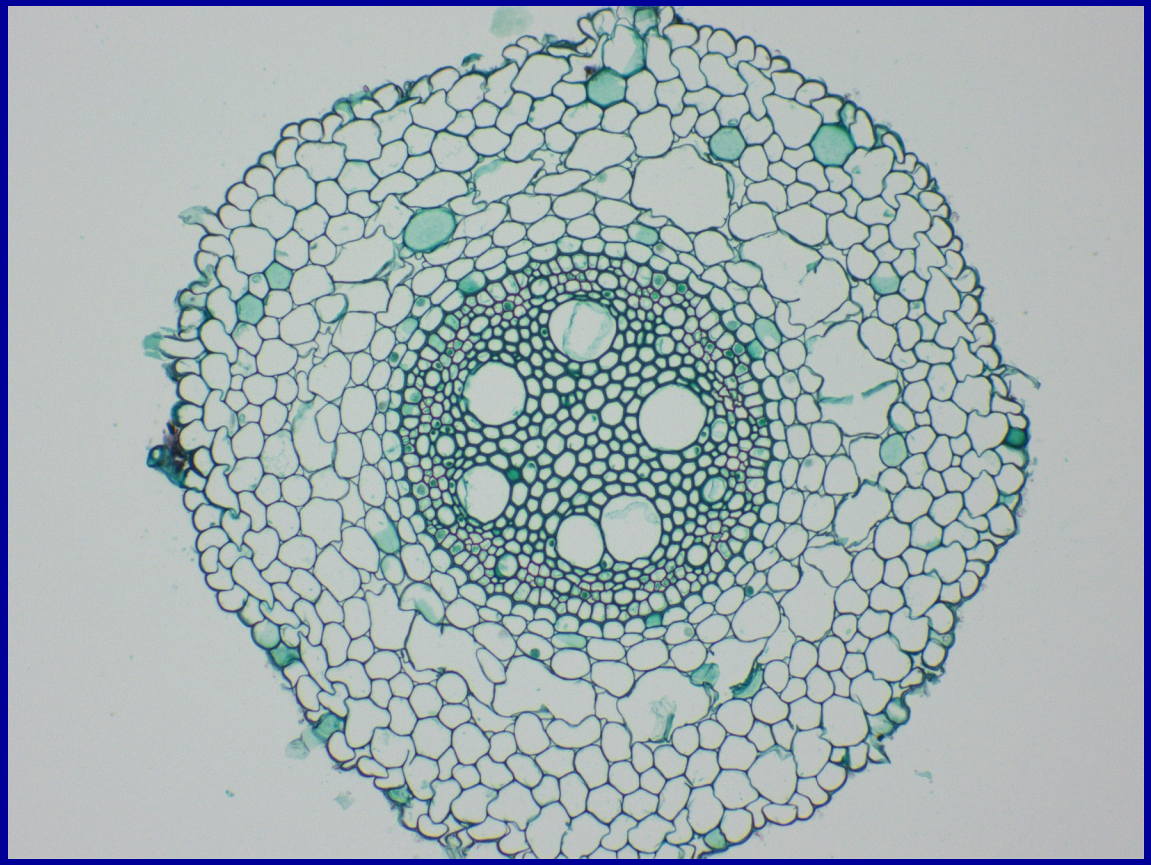
5. 药用植物根，何首乌，怀牛膝，黄芩



棉花幼根



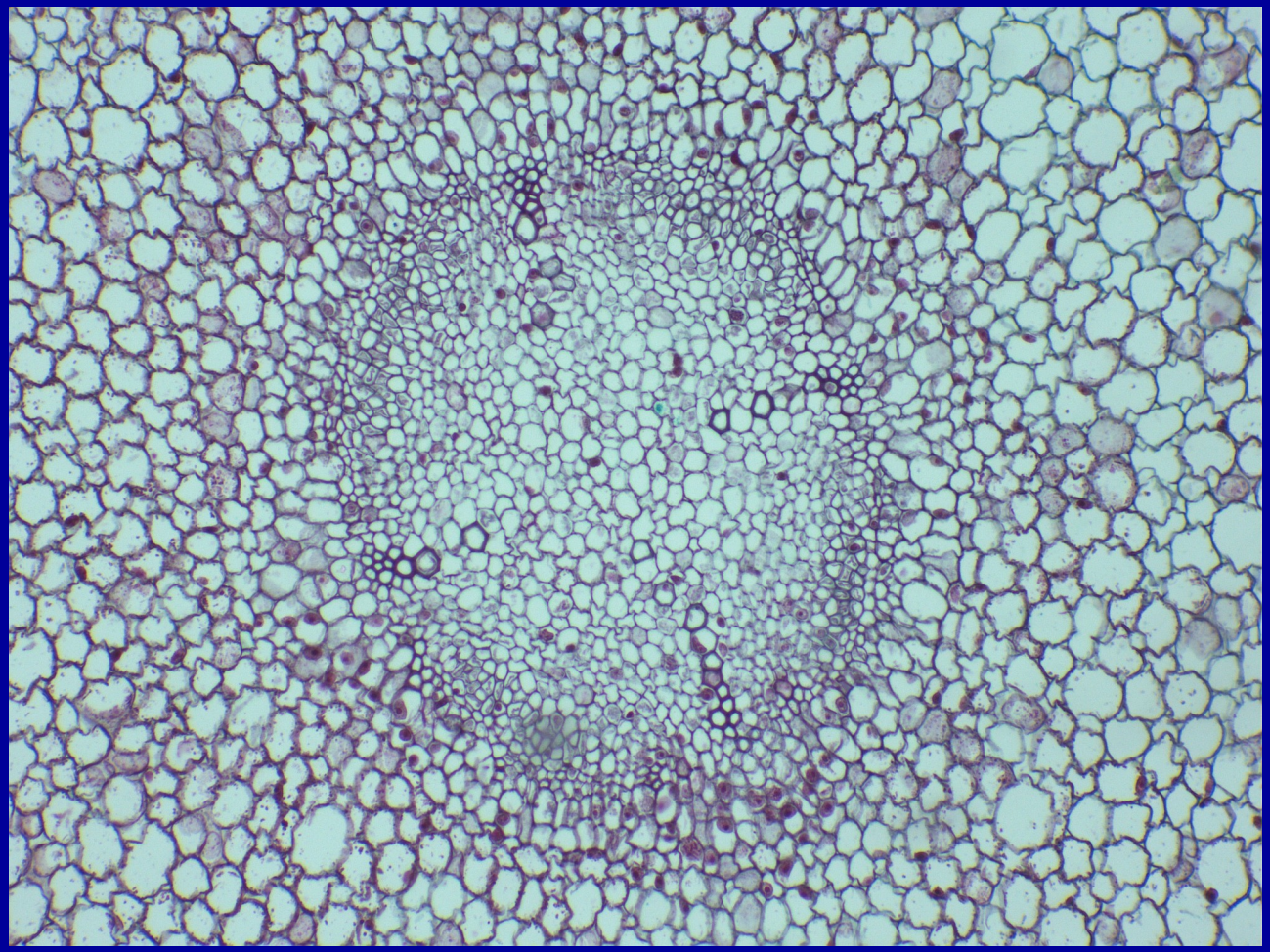
棉花老根



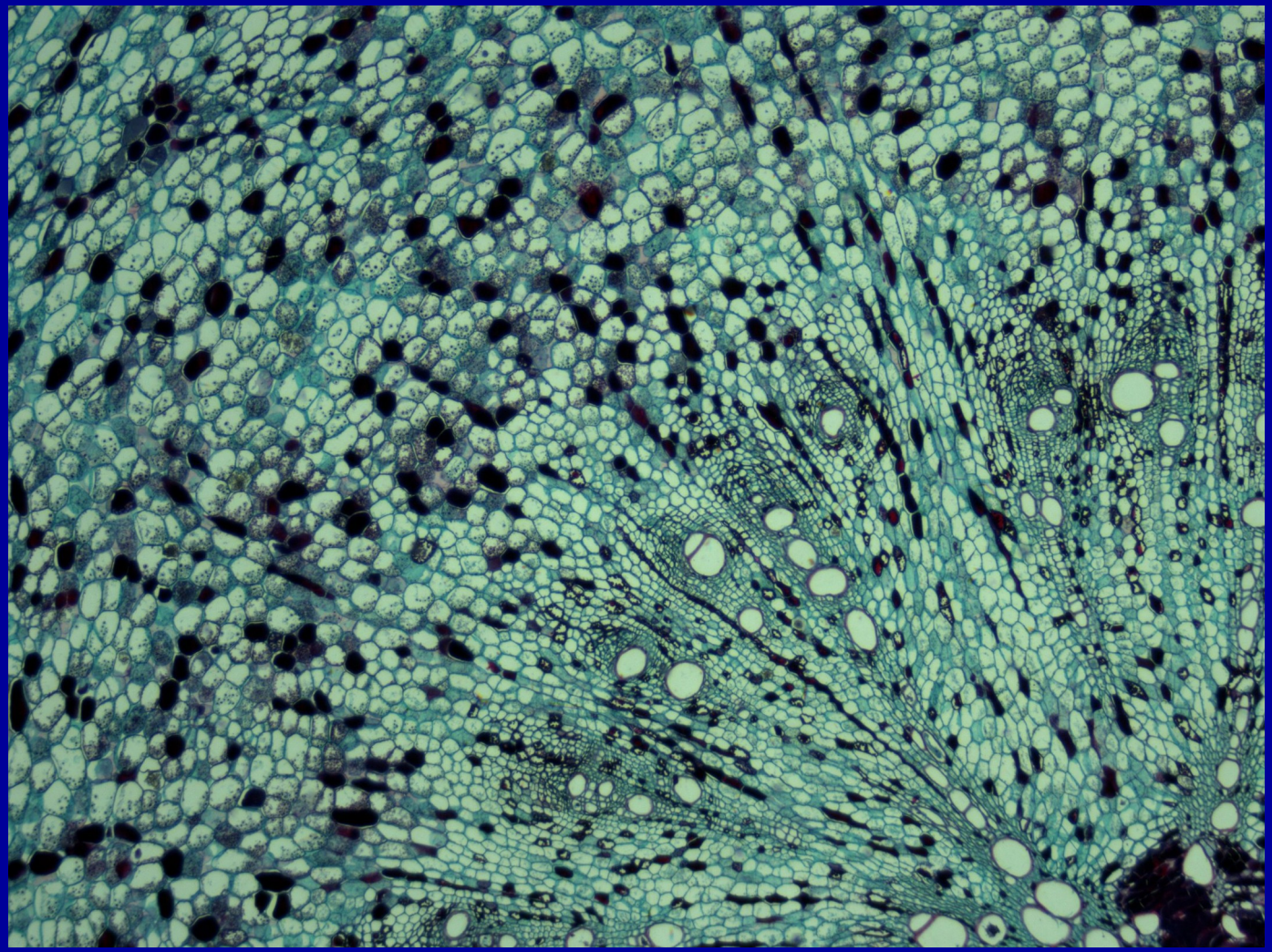
小麦根



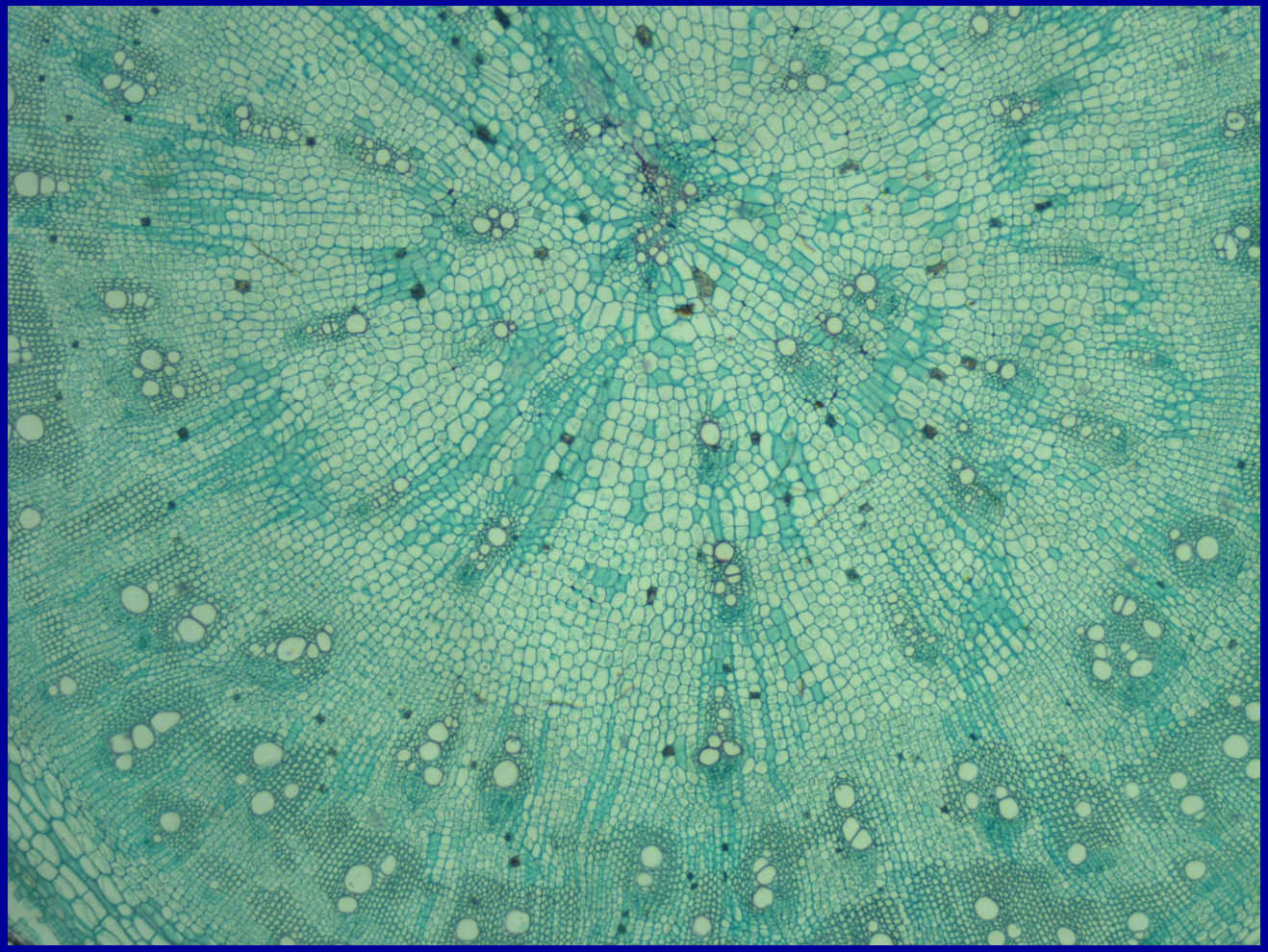
玉米根



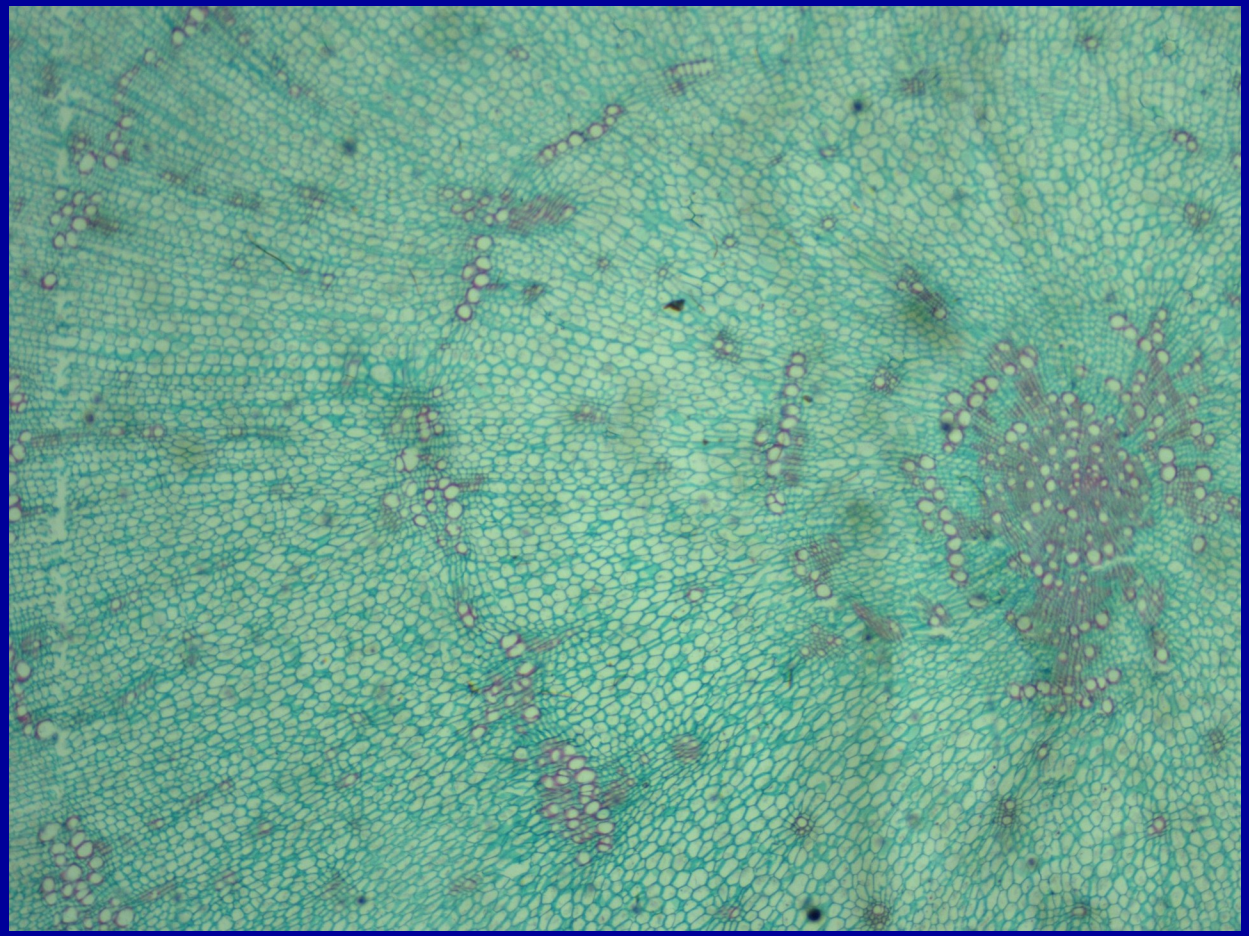
蚕豆根



何首乌根



怀牛膝根



黄芩根

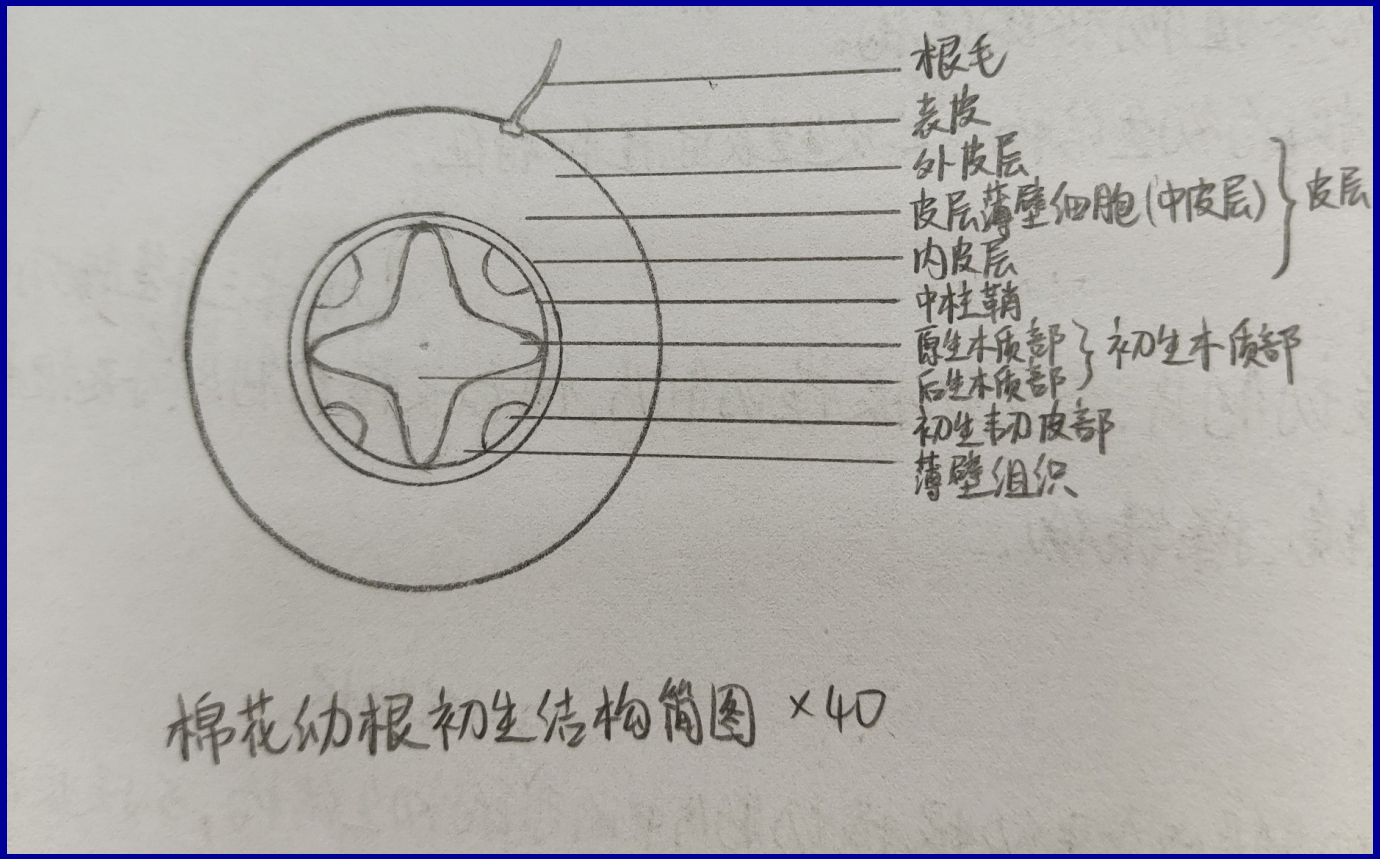
# 五、作　业

1. 提交所观察的各种植物制片的电子图片各一幅。

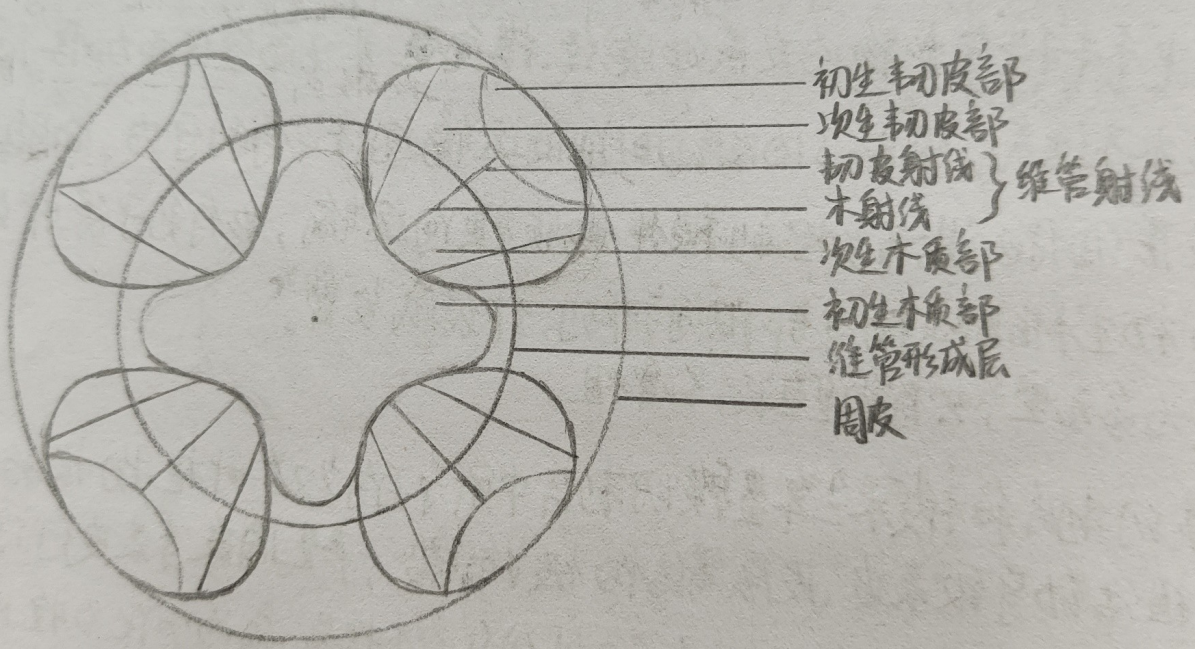
蚕豆两张，棉花两张，玉米、小麦各一张，凯氏带结构

2. 绘棉花或蚕豆根毛区（幼根）横切面简图，注明各部分名称。

3. 绘棉花或蚕豆老根横切面部分详图，注明各部分名称。




棉花幼根初生结构简图 ×40




棉花老根次生结构简图 ×40